

# 四轴滚翼飞行器总体布局及前飞特性研究

雷良, 朱清华, 冯旭碧

(南京航空航天大学 直升机旋翼动力学国家重点实验室, 江苏 南京 210016)

**摘要:**为了研究四轴滚翼飞行器的飞行动力学特性,对几种总体布局形式进行了比较分析。实现了一种各种运动相互解耦、操纵性好的总体布局形式,完成了飞行动力学建模,并计算分析了一种样机的前飞特性。结果表明,对于不同的总距角和操纵角,前飞速度均随摆线桨转速呈线性规律增加;随着总距角的增加,飞行器俯仰角逐渐减小,前飞速度基本能在操纵3 s后达到稳定状态;随着操纵角的增加,飞行器的俯仰角先减小后缓慢增大,前飞速度对操纵的响应时间越来越长。

**关键词:**四轴滚翼飞行器; 总体布局; 前飞特性

中图分类号: V212.4; V221

文献标识码: A

文章编号: 1002-0853(2019)01-0017-05

DOI: 10.13645/j.cnki.f.d.20181106.009

## Overall layout and characteristics in forward flight of quadrotor cyclocopter

LEI Liang, ZHU Qing-hua, FENG Xu-bi

(National Key Laboratory of Rotorcraft Aeromechanics, NUAA, Nanjing 210016, China)

**Abstract:** In order to study the flight dynamics characteristic of the quadrotor cyclocopter, some kinds of overall layout forms are compared and analyzed. An overall layout with various movements decoupled from each other and good maneuverability is realized. Then the flight dynamics model of quadrotor cyclocopter is carried out, and the characteristics in forward flight are calculated and analyzed. The results show that flight velocity increases linearly with rotating speed for different collective pitch and operating angles. The pitch angle decreases with the increase of collective pitch, and the flight velocity can basically reach steady state after three seconds. With the increase of operating angle, the pitch angle decreases first and then increases slowly, and the response time of forward flight velocity to the control becomes longer and longer.

**Key words:** quadrotor cyclocopter; overall layout; characteristics in forward flight

## 0 引言

本文四轴滚翼飞行器的动力装置为4个对称分布的摆线桨,通过对摆线桨进行变转速和偏心机构操纵,可调节升力和推力的大小及方向,进而实现四轴滚翼飞行器的垂直起降和前飞运动。与目前常见的由两个摆线桨和一个螺旋桨驱动的滚翼机相比,四轴滚翼飞行器具有效率更高、操纵性更好、机动性更强等优点<sup>[1-4]</sup>。

目前,国内外对于该类由摆线桨驱动的滚翼飞行器的研究尚处于初级阶段,尤其是对于四轴滚翼飞行器飞行动力学方面的研究几乎是一片空白。本

文通过对四轴滚翼飞行器的几种总体布局形式进行比较分析,实现了一种各种运动相互解耦、操纵性好的总体布局形式;完成了四轴滚翼飞行器的飞行动力学建模,并以一种四轴滚翼飞行器作为样机,计算分析了其对应于不同总距角和不同操纵角时的前飞特性。

## 1 四轴滚翼飞行器及总体布局

### 1.1 摆线桨

作为四轴滚翼飞行器的气动力来源,摆线桨是一种可以通过适当的操纵来改变力的大小和方向、

收稿日期: 2018-04-28; 修订日期: 2018-08-15; 网络出版时间: 2018-11-07 16:36

基金项目: 中央高校基本科研业务费专项资金资助; 南京航空航天大学研究生创新基地(实验室)开放基金资助(kfj20170110)

作者简介: 雷良(1994-),男,陕西渭南人,硕士研究生,研究方向为旋翼类飞行器总体设计。

产生矢量推力的气动装置,其结构如图1所示。图中:1为桨叶;2为桨叶支架;3为变距连杆;4为偏心机构;5为中心轴。桨叶可绕桨叶支架中心的转轴进行旋转,桨叶平面平行于旋转轴。偏心机构和变距连杆使桨叶旋转的同时绕自身的轴进行周期性俯仰,操纵偏心机构就可以改变桨叶俯仰的幅度和相位,从而改变摆线桨产生的推力方向<sup>[4]</sup>。

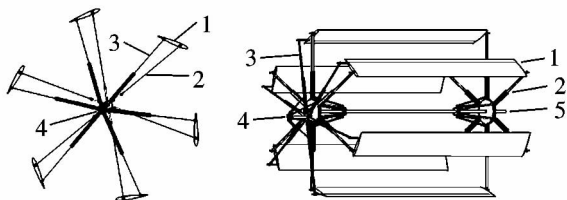


图1 摆线桨构造示意图

Fig.1 Structure diagram of cycloid propeller

## 1.2 总体布局

本节主要针对一种无人四轴滚翼飞行器进行总体布局,其气动力由4个相互独立且对称分布的摆线桨提供。在进行总体布局时,主要从耦合性和操纵性等方面进行考虑。比较几种不同的方案,得出一种各种运动相互解耦、操纵性好的总体布局形式。几种总体布局形式如图2和图3所示。

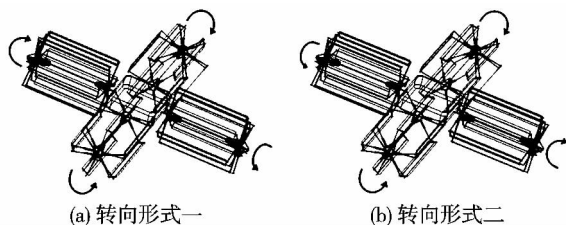


图2 总体布局方式一

Fig.2 The first overall layout

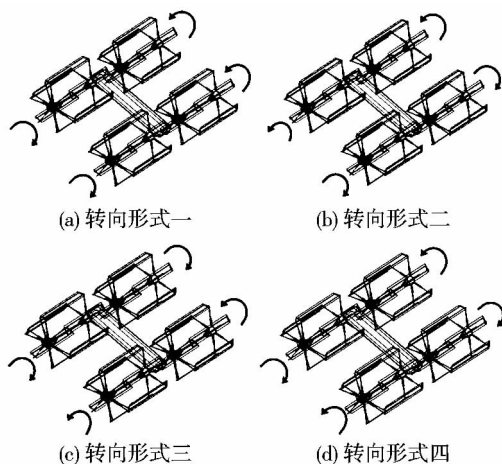


图3 总体布局方式二

Fig.3 The second overall layout

无论总体布局方式一各摆线桨的转向形式如何,其俯仰与滚转的操纵和运动相互之间都存在严

重的耦合关系,操纵性和稳定性都比较差。

图4展示了总体布局方式二中转向形式二、三、四的四轴滚翼飞行器在受到微小俯仰(低头)扰动后俯仰角的变化趋势。可以看出,转向形式二产生了较大的低头响应,这是因为力与反扭矩所引起的均为低头力矩;转向形式三产生了抬头响应,这是因为力的作用使其低头,而反扭矩的作用又使其抬头,且后者的效应大于前者;转向形式四整体上无反扭矩产生,仅在力的作用下产生了低头响应。

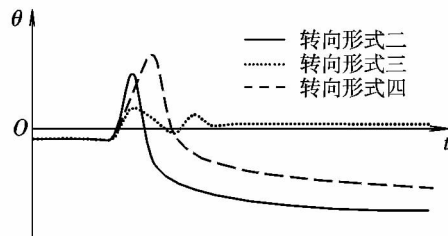


图4 微小俯仰扰动后俯仰角的变化趋势

Fig.4 Trend of pitch angle after small pitching disturbance

总体布局方式二中转向形式一的四轴滚翼飞行器虽在俯仰操纵时整体上也无反扭矩产生,但其滚转与俯仰存在耦合现象。例如对其进行滚转操纵,由于反扭矩的作用同时会引起俯仰运动,结果如图5所示。

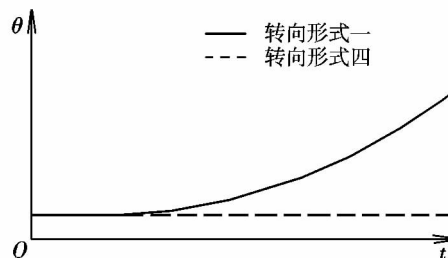


图5 微小滚转操纵后俯仰角的变化趋势

Fig.5 Trend of pitch angle after small rolling control

因此,本文采取总体布局方式二中转向形式四的四轴滚翼飞行器,实现良好的操纵性和稳定性。

关于重心位置,可以有重心与摆线桨中心不在同一水平面内(形式一)和两者处于同一水平面内(形式二)两种形式,如图6所示。

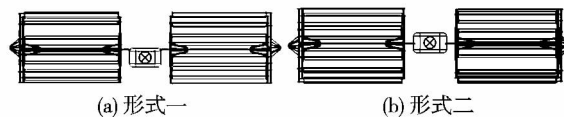


图6 不同的重心布局形式

Fig.6 Different layouts of the center of gravity

如果重心与摆线桨中心不在同一水平面内,飞行器在前飞操纵时会引起附带的俯仰运动,如图7所示。这是由于当重心与摆线桨中心不在同一水平

面内时,摆线桨的水平分力对重心产生了俯仰力矩。

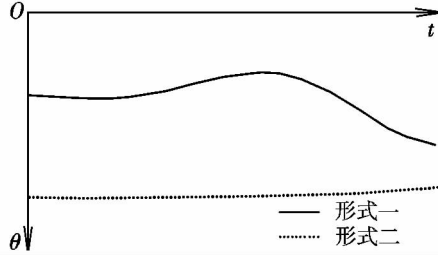


图 7 前飞操纵后俯仰角的变化趋势

Fig.7 Trend of pitch angle after controlling for forward flight

在实际的布局构造中,很难保证重心与摆线桨的中心完全处于同一水平面内,因而可增加平尾来保证其水平面内的稳定性。作为理论分析,本文暂且认为四轴滚翼飞行器的重心与 4 个摆线桨的中心处于同一水平面内。

## 2 飞行动力学建模

### 2.1 机体运动方程

建立如图 8 所示的机体坐标系,其中坐标原点  $O$  位于整机重心位置。

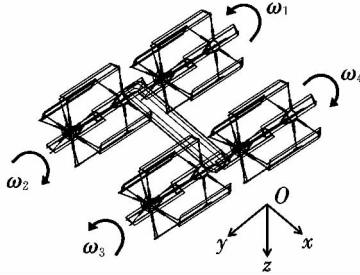


图 8 机体坐标系示意图

Fig.8 Body axis system

建立如下四轴滚翼飞行器的动力学方程<sup>[5-7]</sup>:

$$\left. \begin{aligned} F_x &= m\dot{V}_x - m(V_y w_z - V_z w_y) + mg \sin \theta \\ F_y &= m\dot{V}_y - m(V_z w_x - V_x w_z) - mg \cos \theta \sin \phi \\ F_z &= m\dot{V}_z - m(V_x w_y - V_y w_x) + mg \cos \theta \cos \phi \\ M_x &= I_x \dot{w}_x - (I_y - I_z) w_y w_z \\ M_y &= I_y \dot{w}_y - (I_z - I_x) w_z w_x \\ M_z &= I_z \dot{w}_z - (I_x - I_y) w_x w_y \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

运动学关系式为:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\theta} &= w_y \cos \phi - w_z \sin \phi \\ \dot{\phi} &= w_x + (w_y \sin \phi + w_z \cos \phi) \tan \theta \\ \dot{\psi} &= (w_y \sin \phi + w_z \cos \phi) \sec \theta \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

式中: $\theta, \phi, \psi$  分别为四轴滚翼飞行器的俯仰角、滚转角和偏航角。

### 2.2 气动力和力矩

气动力和力矩分为各个摆线桨的气动力  $F_{Ci}$  和力矩  $M_{Ci}$ , 以及机身的气动力  $F_f$  和力矩  $M_f$ 。

$$\sum [F_x \ F_y \ F_z]^T_{Ci} + [F_x \ F_y \ F_z]^T_f \quad (3)$$

$$\sum [M_x \ M_y \ M_z]^T_{Ci} + [M_x \ M_y \ M_z]^T_f \quad (4)$$

#### 2.2.1 摆线桨的气动力及力矩

在摆线桨的其他相关设计参数确定之后,摆线桨的气动力和力矩主要与摆线桨的转速、来流速度、最大总距角和相位操纵角有关。

$$\left. \begin{aligned} L_{Ci} &= f(w_i, V, \alpha, \beta), T_{Ci} = g(w_i, V, \alpha, \beta) \\ F_{xCi} &= T_{Ci} + D_{xCi}, F_{yCi} = D_{yCi}, F_{zCi} = L_{Ci} + D_{zCi} \\ M_{xCi} &= F_{zCi} y_i - F_{yCi} z_i \\ M_{yCi} &= F_{xCi} z_i - F_{zCi} x_i + Q_i \\ M_{zCi} &= F_{yCi} x_i - F_{xCi} y_i \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

式中: $L_{Ci}, T_{Ci}, D_{Ci}$  和  $Q_i$  分别为为第  $i$  个摆线桨的升力、推力、阻力和反扭矩; $x_i, y_i, z_i$  分别为第  $i$  个摆线桨合力点在机体坐标系下的坐标值。

#### 2.2.2 机身的气动力及力矩

机身的气动力及力矩数据可通过风洞试验或模拟风洞试验获得<sup>[8]</sup>。

## 3 前飞特性分析

### 3.1 设计参数

经过优化设计<sup>[8-10]</sup>,本文样例四轴滚翼飞行器的主要总体设计参数为:桨叶片数为 4 片;摆线桨直径为 0.152 m (6 in);桨叶展长为 0.159 m (6.25 in);桨叶弦长 0.051 m (1.95 in);桨叶翼型为 NACA 0015;四轴滚翼飞行器质量 0.55 kg。

### 3.2 前飞特性

四轴滚翼飞行器在前飞状态下的摆线桨如图 9 所示。

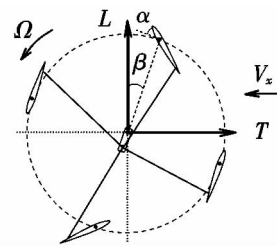


图 9 前飞状态下的摆线桨示意图

Fig.9 Cycloid propeller in forward flight

由于在前飞过程中来流会影响摆线桨的流场特

性,因此该四轴滚翼飞行器的升力、推力和功率既与摆线桨的转速  $\Omega$  有关,也与前飞速度  $V_x$  有关。用前进比  $\mu$  来综合考虑  $\Omega$  和  $V_x$  的影响,保持 4 个摆线桨的操纵量一致,分别考察了不同最大总距角  $\alpha$  (以下简称总距角  $\alpha$ ) 和不同相位操纵角  $\beta$  (以下简称操纵角  $\beta$ ,即总距角最大时对应的相位角) 时该四轴滚翼飞行器的前飞特性。

$$\mu = \frac{V_x}{\Omega R} \quad (6)$$

### 3.2.1 不同总距角

保持操纵角  $\beta$  为  $50^\circ$  不变,不同总距角  $\alpha$  时单个摆线桨的升力  $L$ 、推力  $T$  和功率  $P$  随前进比  $\mu$  的变化规律如图 10 所示<sup>[14]</sup>。

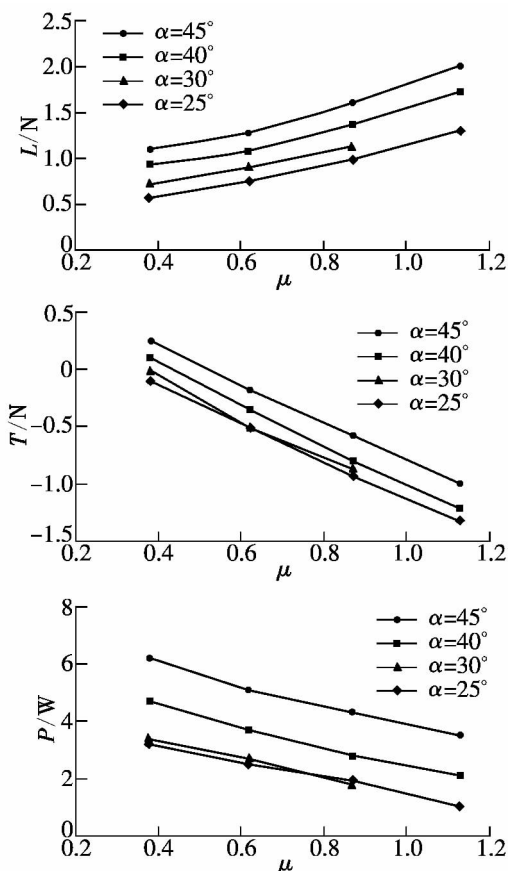


图 10 不同总距角时的升力、推力和功率曲线

Fig.10 Curves of the lift, thrust and power with different  $\alpha$

考察了对应于不同总距角  $\alpha$ ,当摆线桨的转速  $\Omega$  从  $60 \text{ rad/s}$  提高到  $180 \text{ rad/s}$  时,该四轴滚翼飞行器的前飞特性如图 11、图 12 所示。可以看出,随着摆线桨转速  $\Omega$  的增加,前飞速度  $V_x$  呈线性规律增加。对应于相同的总距角  $\alpha$ ,无论  $V_x$  如何变化,飞行器的俯仰角  $\theta$  始终稳定在某一固定值,且随着  $\alpha$  的增加,飞行器的俯仰角逐渐减小。

在第 5 s 时将摆线桨的转速  $\Omega$  从  $120 \text{ rad/s}$  提高到  $140 \text{ rad/s}$ ,可得到前飞速度  $V_x$  随时间  $t$  的响应

规律如图 13 所示。

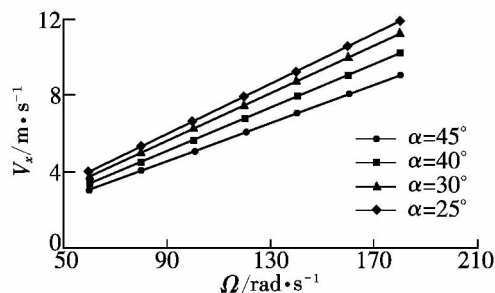


图 11 前飞速度随摆线桨转速的变化

Fig.11 Variation of forward flight velocity with rotating speed

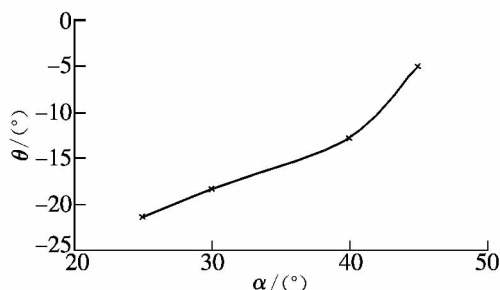


图 12 前飞状态下俯仰角随总距角的变化

Fig.12 Variation of pitch angle with  $\alpha$  in forward flight

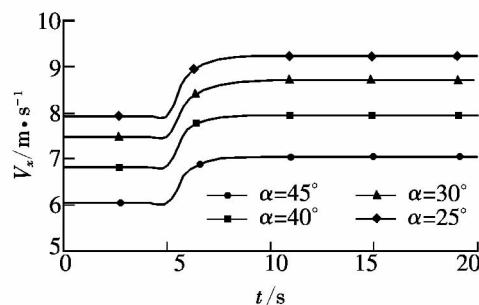


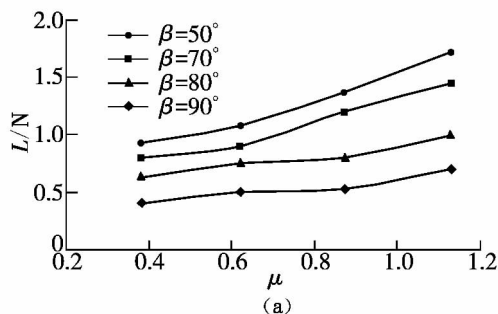
图 13 前飞速度对操纵的响应

Fig.13 Response of forward flight velocity to the control

由图 13 可以看出,在摆线桨转速提高后,前飞速度迅速增加,对于不同的总距角,其前飞速度基本都能在操纵 3 s 之后达到稳定状态。

### 3.2.2 不同操纵角

保持总距角  $\alpha$  为  $40^\circ$  不变,不同操纵角  $\beta$  时单个摆线桨的升力  $L$ 、推力  $T$  和功率  $P$  随前进比  $\mu$  的变化规律如图 14 所示<sup>[14]</sup>。



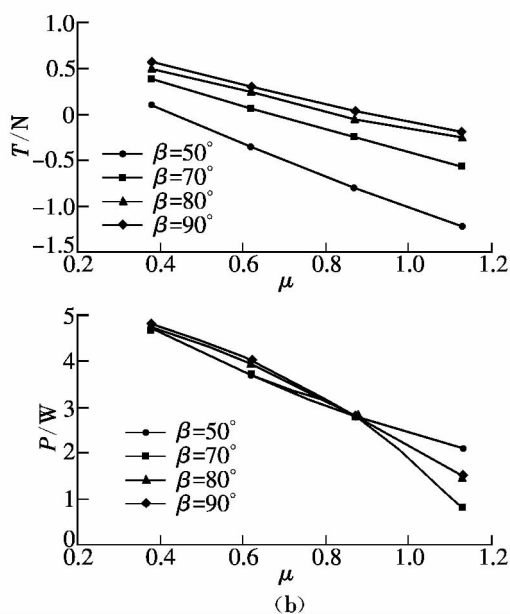


图14 不同操纵角时的升力、推力和功率曲线

Fig.14 Curves of the lift, thrust and power with different  $\beta$ 

考察了对应于不同操纵角  $\beta$ , 当摆线桨的转速  $\Omega$  从 60 rad/s 提高到 180 rad/s 时, 该四轴滚翼飞行器的前飞特性。结果如图 15、图 16 所示。

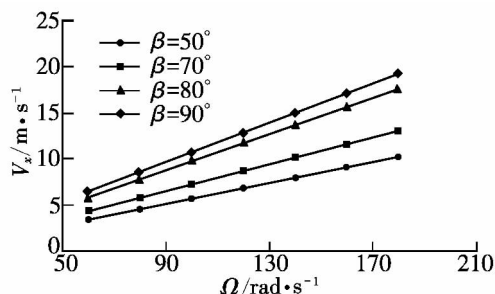


图15 前飞速度随摆线桨转速的变化

Fig.15 Variation of forward flight velocity with rotating speed

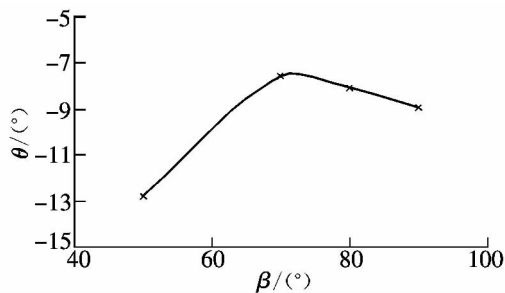


图16 前飞状态下俯仰角随操纵角的变化

Fig.16 Variation of pitch angle with operating angle in forward flight

对于不同操纵角  $\beta$ , 随着摆线桨转速  $\Omega$  的增加, 前飞速度  $V_x$  均呈线性规律增加。无论  $V_x$  如何变化, 相同  $\beta$  下飞行器的俯仰角  $\theta$  始终稳定在某一固定值, 且随着  $\beta$  的增加,  $\theta$  先减小后缓慢增大。

同样的, 在第 5 s 时将摆线桨的转速  $\Omega$  从 120

rad/s 提高到 140 rad/s, 可得到前飞速度  $V_x$  对操纵的响应如图 17 所示。可以看出, 在摆线桨转速提高后, 前飞速度  $V_x$  迅速增加, 而随着操纵角  $\beta$  的逐步增加,  $V_x$  对于操纵的响应时间越来越长。

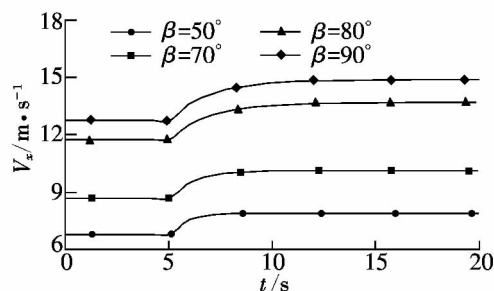


图17 前飞速度对操纵的响应

Fig.17 Response of flight velocity to control

## 4 结束语

本文通过对四轴滚翼飞行器几种不同的总体布局形式进行比较, 实现了一种各种运动相互解耦、操纵性好的总体布局形式; 完成了四轴滚翼飞行器的飞行动力学建模, 为进一步的平衡稳定和操纵响应分析创造了条件; 以一种四轴滚翼飞行器作为样机, 计算分析了其对应于不同总距角和不同操纵角时的前飞特性。

在之后的研究工作中, 将以本文所建立的总体布局 and 飞行动力学模型为基础, 进一步考察四轴滚翼飞行器的静态和动态稳定性等问题。

## 参考文献:

- [1] 唐继伟. 微小型滚翼机的摆线桨设计方法研究 [D]. 西安: 西北工业大学, 2016.
- [2] Hrishikeshavan V, Benedict M, Chopra I. Flight dynamics identification of a cyclocopter micro air vehicle in hover [C] // 69th American Helicopter Society International Annual Forum, Phoenix, Arizona, USA: AHS International, 2013: 2419-2438.
- [3] 杜帆, 胡峪. 滚翼机滚转阶跃响应分析 [J]. 飞行力学, 2014, 32(2): 118-121.
- [4] Shen Yuan, Xiao Tianhang, Li Zhengzhou, et al. Numerical study on the aerodynamics of micro/small cycloidal propeller [J]. Aeronautical Science and Technology, 2015, 26(11): 56-66.
- [5] Shrestha E, Hrishikeshavan V, Benedict M, et al. Development of control strategies and flight testing of a twin-cyclocopter in forward flight [C] // 70th American Helicopter Society International Annual Forum, Montreal, Quebec, Canada: AHS International, 2014: 2124-2144.

(下转第 27 页)

小约 6.93%~9.07%;在重量不变的情况下,下沉加速度  $\Delta a \approx 0.072 \text{ m/s}^2$ ,造成航迹角的减小,影响下沉量;  $\Phi_0 = -90^\circ$  时,天向升力的减小量最大,约 9.07%,天向合力的减小量最大,即下沉加速度增量最大,  $\Delta a \approx 0.078 \text{ m/s}^2$ ;  $\Phi_0 = 135^\circ$  时,天向升力减小量最小,约 6.93%,天向合力的减小量最小,即下沉加速度增量最小,  $\Delta a \approx 0.067 \text{ m/s}^2$ 。结合图 5 可以看出:  $\Phi_0 = 135^\circ$  较  $\Phi_0 = -90^\circ$  的下沉加速度增量要小,航迹角负向增加更小一些,改变下沉趋势的能力要大一些。

### 3 结束语

本文研究了舰载机在弹射起飞过程中不同纵摇初相位下产生下沉量的现象,并分析了产生不同下沉量大小的原因。舰载机在纵摇初相位  $0^\circ \sim 90^\circ$  区间内,下沉量不满足弹射安全边界,其余初相位均满足弹射安全性边界条件;离舰瞬时的航迹角方向和大小对舰载机的下沉速度有明显的影响;不同纵摇初相位下,舰载机离舰迎角和离舰瞬时升力系数的变化不同。

本文仅对影响舰载机离舰后下沉量的部分因素进行了分析。实际上,舰载机的下沉量还与剩余甲板长度、舰载机速度和航母纵摇周期等存在着重要的联系,将在以后的工作中加以具体分析。

#### 参考文献:

- [1] Lucas C B. Catapult criteria for a carrier-based aircraft [R]. AD702814, 1968.
- [2] Ramsey J E, Dixon W R. Carrier suitability tests of the model A-6A aircraft [R]. Naval Air Test Center, 1967.
- [3] 金长江,洪冠新.舰载机弹射起飞及拦阻着舰动力学

问题 [J]. 航空学报, 1990, 11(12): 534-542.

- [4] 胡孟权,白双刚,陈怡然.舰载机弹射起飞六自由度动力学建模与仿真 [J]. 飞行力学, 2013, 31(2): 97-100.
- [5] 郑本武.舰载飞机弹射起飞性能和影响因素分析 [J]. 飞行力学, 1992, 10(3): 27-33.
- [6] 郑本武.前起落架突伸对舰载飞机弹射起飞航迹的影响 [J]. 南京航空航天大学学报, 1994, 26(1): 27-33.
- [7] 车竞,和争春.舰载机弹射起飞动力学仿真与安全边界评估 [J]. 飞行力学, 2015, 33(1): 9-12.
- [8] 于浩,聂宏.舰载机偏中心定位弹射起飞弹射杆载荷分析 [J]. 航空学报, 2010, 31(10): 1953-1959.
- [9] 于浩,聂宏.舰载机偏中心定位弹射起飞动力学分析 [J]. 南京航空航天大学学报, 2010, 42(5): 537-542.
- [10] 于浩,聂宏,魏小辉.舰载机弹射起飞前起落架牵引制载突卸动力学分析 [J]. 航空学报, 2011, 32(8): 1435-1444.
- [11] 胡淑玲,林国锋.前起落架突伸对舰载机起飞特性的影响 [J]. 飞行力学, 1993, 11(1): 28-34.
- [12] 沈强,黄再兴.舰载机前起落架突伸性能优化 [J]. 计算机辅助工程, 2009, 18(3): 31-36.
- [13] 沈强,黄再兴.舰载机起落架突伸性能参数敏感性分析 [J]. 航空学报, 2010, 31(3): 532-537.
- [14] 朱齐丹,李新飞,喻勇涛.考虑载荷突卸的舰载机弹射起飞动力学分析 [J]. 哈尔滨工程大学学报, 2012, 22(9): 1150-1157.
- [15] 魏小辉,刘成龙,聂宏,等.舰载机前起落架突伸动力学分析及试验方法 [J]. 航空学报, 2013, 34(6): 1363-1369.
- [16] 蔡丽青,江驹,王新华,等.甲板运动对舰载机弹射起飞特性的影响 [J]. 飞行力学, 2014, 32(2): 105-109.
- [17] 王志伟,陈建平,虞伟建.考虑舰面纵摇的舰载机弹射起飞动力学分析 [J]. 计算机辅助, 2014, 23(2): 53-56.

(编辑: 李怡)

(上接第 21 页)

- [1] 聂博文.微小型四旋翼无人直升机建模及控制方法研究 [D]. 长沙:国防科学技术大学, 2006.
- [2] 高正,陈仁良.直升机飞行动力学 [M]. 北京:科学出版社, 2003: 43-53.
- [3] 唐继伟,胡峪,宋笔锋.关键设计参数对摆线桨气动性能影响 [J]. 航空动力学报, 2015, 30(2): 297-305.
- [4] Benedict M, Jarugumilli T, Chopra I. Effect of rotor geometry and blade kinematics on cycloidal rotor hover

performance [J]. Journal of Aircraft, 2013, 50(5): 1340-1352.

- [5] Jarugumilli T, Benedict M, Chopra I. Experimental investigation of the forward flight performance of a MAV-scale cycloidal rotor [C] // 68th American Helicopter Society International Annual Forum. Fort Worth, Texas, USA: AHS International, 2012: 112-130.

(编辑: 李怡)